

Práctica de Laboratorio 03

Análisis espectral de señales mediante FFT, STFT y CQT

Sistemas de Comunicación Analógica

1. Objetivos

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá ser capaz de:

1. Interpretar una señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.
2. Utilizar la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para identificar componentes frecuenciales.
3. Comprender por qué la FFT de una señal completa no proporciona información directa sobre la evolución temporal de sus frecuencias.
4. Utilizar la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT) para obtener una representación tiempo-frecuencia.
5. Comprender cualitativamente el compromiso entre resolución temporal y resolución frecuencial.
6. Introducir la Transformada Constante-Q (CQT) y relacionarla con la representación de señales musicales.
7. Relacionar matemáticamente las frecuencias de las notas musicales y la estructura básica de los acordes.

2. Introducción

Una señal puede estudiarse desde diferentes perspectivas. En el dominio del tiempo observamos cómo cambia su amplitud con el tiempo. En el dominio de la frecuencia observamos qué frecuencias componen la señal y cuánto contribuye cada una.

Para una señal sinusoidal

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi), \quad (1)$$

la frecuencia f_0 determina la rapidez de oscilación, mientras que A determina su amplitud.

En sistemas de comunicación es frecuente que resulte más útil estudiar el contenido frecuencial de una señal que observar directamente su forma de onda. En esta práctica se utilizarán tres herramientas:

- FFT: análisis espectral global.
- STFT: análisis espectral que conserva información temporal.
- CQT: representación tiempo-frecuencia especialmente útil para señales musicales.

3. Fundamento teórico

3.1. Frecuencia de muestreo

Una señal continua $x(t)$ puede representarse digitalmente mediante muestras

$$x[n] = x(nT_s), \quad (2)$$

donde T_s es el periodo de muestreo y

$$f_s = \frac{1}{T_s} \quad (3)$$

es la frecuencia de muestreo.

De acuerdo con el criterio de Nyquist, para representar adecuadamente una señal cuyo contenido máximo se encuentra en $f_{\text{máx}}$ se requiere, idealmente,

$$f_s > 2f_{\text{máx}}. \quad (4)$$

En esta práctica se utilizarán señales con $f_s = 44\,100$ Hz.

3.2. Transformada de Fourier

La Transformada de Fourier permite expresar una señal como una combinación de componentes sinusoidales de diferentes frecuencias.

Para una señal continua,

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt. \quad (5)$$

En una computadora se trabaja con una cantidad finita de muestras y se utiliza la Transformada Discreta de Fourier (DFT). La FFT es un algoritmo eficiente para calcularla.

La idea fundamental que se debe recordar es:

FFT $\rightarrow$ “¿qué frecuencias contiene la señal?”

pero no responde directamente:

“¿en qué instante apareció cada frecuencia?”

Esta limitación motivará el uso de la STFT.

3.3. Resolución frecuencial

Si se analizan N muestras tomadas a una frecuencia f_s , la separación aproximada entre bins frecuenciales es

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}. \quad (6)$$

Por tanto, para mejorar la resolución frecuencial se requiere aumentar N , lo cual implica observar un intervalo de tiempo mayor.

Esta relación será importante al comparar la FFT con la STFT.

3.4. STFT

La STFT consiste en dividir la señal en segmentos cortos, aplicar una ventana a cada segmento y calcular una FFT para cada posición temporal.

Conceptualmente:

$$X(\tau, f) = \int x(t)w(t - \tau)e^{-j2\pi ft} dt, \quad (7)$$

donde $w(t - \tau)$ representa una ventana centrada alrededor del instante τ .

El resultado puede representarse mediante un espectrograma, en el que:

- el eje horizontal representa el tiempo;
- el eje vertical representa la frecuencia;
- la intensidad representa la magnitud o potencia espectral.

La STFT introduce un compromiso fundamental:

Una ventana corta permite localizar mejor los cambios en el tiempo, pero proporciona menor resolución frecuencial. Una ventana larga mejora la resolución frecuencial, pero localiza peor los cambios temporales.

3.5. Transformada Constante-Q

La CQT también produce una representación tiempo-frecuencia, pero utiliza bins cuya frecuencia central sigue aproximadamente una escala logarítmica.

Una forma sencilla de describir sus frecuencias centrales es

$$f_k = f_{\min} 2^{k/B}, \quad (8)$$

donde:

- $f_{\min}$ es la frecuencia mínima;
- B es el número de bins por octava;
- k es el índice del bin.

Por ejemplo, si $B = 12$, al aumentar k en 12 unidades se duplica la frecuencia:

$$f_{k+12} = 2f_k. \quad (9)$$

Esta propiedad es particularmente conveniente para música, porque las notas separadas por una octava tienen frecuencias en una razón de 2:1.

4. Una introducción matemática a la música

No es necesario tener conocimientos previos de teoría musical para realizar esta parte.

4.1. Las notas y la frecuencia

En música occidental se utiliza una escala de notas que se repite cada octava. Dos notas separadas por una octava tienen frecuencias relacionadas aproximadamente por

$$f_2 = 2f_1. \quad (10)$$

Una forma conveniente de expresar las frecuencias de las notas es mediante

$$f(n) = 440 2^{(n-49)/12}, \quad (11)$$

donde $n = 49$ corresponde a la nota La4 (A4), cuya frecuencia se toma como 440 Hz. De manera equivalente, cada semitono multiplica la frecuencia por

$$r = 2^{1/12} \approx 1.05946. \quad (12)$$

Por ejemplo, una nota situada un semitono por encima de La4 tiene frecuencia

$$440(2^{1/12}) \approx 466.16 \text{ Hz}. \quad (13)$$

La consecuencia importante para esta práctica es que las notas musicales no están espaciadas linealmente en frecuencia.

4.2. ¿Qué es un acorde?

Para los objetivos de esta práctica, podemos definir un acorde de manera sencilla como la combinación simultánea de varias notas.

Matemáticamente, si tres notas tienen frecuencias f_1 , f_2 y f_3 , podemos representar de manera ideal un acorde mediante

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + A_2 \cos(2\pi f_2 t) + A_3 \cos(2\pi f_3 t). \quad (14)$$

La FFT de una señal ideal de este tipo mostrará picos alrededor de f_1 , f_2 y f_3 .

En un instrumento real, cada nota también contiene armónicos. Por ello, una grabación de un acorde será mucho más compleja que la suma de tres sinusoides.

4.3. Acordes mayores y menores

Un acorde mayor básico puede construirse utilizando tres notas: la fundamental, una tercera mayor y una quinta justa.

En términos de semitonos respecto a la fundamental:

$$\boxed{0, 4, 7}$$

Un acorde menor básico utiliza:

$$\boxed{0, 3, 7}.$$

Por ejemplo, considerando Do (C) como fundamental:

Acorde	Notas	Distancias en semitonos
Do mayor	C–E–G	0–4–7
Do menor	C–E $\flat$ –G	0–3–7

Observe que la diferencia matemática entre ambos acordes está únicamente en la segunda nota: la tercera se desplaza un semitono hacia abajo.

Esto hace que la CQT resulte especialmente interesante: puede facilitar la observación de las posiciones de las notas dentro de una escala aproximadamente logarítmica.

5. Material proporcionado

Para la primera parte de la práctica se proporcionan cuatro señales de prueba:

1. `senal_01_tonos.wav`
2. `senal_02_tonos_por_intervalos.wav`
3. `senal_03_chirp.wav`
4. `senal_04_chirp_ruido.wav`
5. Archivo de audio con acorde musical

6. Preparación del entorno Python

Utilice Python mediante Jupyter Notebook.

Se recomienda tener instaladas las bibliotecas:

- NumPy
- SciPy
- Matplotlib
- librosa

Pueden utilizar las funciones vistas en clase como base para la práctica.

7. Parte I – FFT de una suma de tonos

Cargue el archivo `senal_01_tonos.wav`.

1. Obtenga la frecuencia de muestreo y el número de muestras.
2. Grafique la señal en el dominio del tiempo.
3. Calcule la FFT utilizando NumPy.
4. Construya el eje de frecuencias correspondiente.
5. Grafique únicamente el espectro correspondiente a frecuencias positivas.
6. Utilice la magnitud de la FFT para identificar las componentes principales.

Preguntas

- a) ¿En qué frecuencias aparecen los picos principales?
- b) ¿Cuál de las componentes tiene mayor amplitud?
- c) ¿Qué ocurre con el espectro si se analiza únicamente una fracción de la señal?
- d) Calcule $\Delta f = f_s/N$ para el número de muestras utilizado.

8. Parte II – ¿Dónde está cada frecuencia?

Cargue `senal_02_tonos_por_intervalos.wav`.

1. Grafique la señal completa en el dominio del tiempo.
2. Calcule la FFT de la señal completa.
3. Identifique las frecuencias presentes.
4. A partir únicamente de la FFT, intente determinar en qué instante aparece cada frecuencia.

Después calcule una STFT mediante `librosa.stft` o la función de `scipy`.

Utilice inicialmente parámetros moderados, por ejemplo una ventana de 2048 muestras y un salto entre ventanas de 512 muestras. Puede utilizar una ventana tipo Hann.

Represente el resultado como espectrograma utilizando una escala adecuada para visualizar las frecuencias.

Preguntas

- a) ¿Qué información proporciona la STFT que no proporciona claramente la FFT de la señal completa?
- b) ¿En qué instantes aparecen aproximadamente las cinco frecuencias?
- c) ¿Qué ocurre si se utiliza una ventana mucho más corta?
- d) ¿Qué ocurre si se utiliza una ventana mucho más larga?
- e) Relacione sus observaciones con el compromiso entre resolución temporal y frecuencial.

9. Parte III – Señal chirp

Cargue `senal_03_chirp.wav`.

1. Observe la señal en el dominio del tiempo.
2. Calcule su FFT.
3. Grafique el espectro.
4. Calcule su STFT.
5. Muestre el espectrograma.

Preguntas

- a) ¿Cómo aparece el chirp en la FFT?
- b) ¿Cómo aparece en la STFT?
- c) ¿Cuál de las dos representaciones describe mejor la evolución de la frecuencia?
- d) ¿La frecuencia instantánea aumenta linealmente? Justifique a partir del espectrograma.

10. Parte IV – Efecto del ruido

Cargue `senal_04_chirp_ruido.wav` y repita el análisis anterior.

Compare la FFT y la STFT del chirp limpio con el chirp con ruido.

Preguntas

- a) ¿Cómo cambia el piso de ruido del espectro?
- b) ¿Sigue siendo posible identificar la trayectoria del chirp?
- c) ¿Qué representación permite distinguir más fácilmente la señal del ruido?
- d) ¿Qué efecto tendría aumentar la potencia del ruido?

11. Parte V – Introducción a la CQT

Desarrolle un script en python que calcule las frecuencias de las notas musicales dentro de cierto rango. Use la ecuación 11 como base. Usará estas frecuencias como referencia para los siguientes pasos. Cargue uno de los archivos de audio **acordes** proporcionados y determine:

1. frecuencia de muestreo;
2. duración;
3. número de muestras;
4. si el archivo es mono o estéreo.

Escuche el archivo antes de analizarlo.
Posteriormente:

1. Calcule una STFT del audio.
2. Visualice el espectrograma.
3. Calcule una CQT utilizando `librosa.cqt`.
4. Visualice la CQT mediante una representación logarítmica de magnitud, por ejemplo utilizando una escala de decibels.
5. Compare visualmente la STFT y la CQT.

Se recomienda comenzar con 12 bins por octava. Posteriormente, si el profesor lo indica, pruebe 24 bins por octava.

12. Análisis musical de los acordes

Para el archivo proporcionado:

1. Identifique, si es posible, el acorde que está siendo reproducido.
2. Consulte las notas que forman dicho acorde.
3. Calcule las frecuencias aproximadas de esas notas.
4. Observe si existen máximos en la CQT cerca de dichas frecuencias.
5. Compare el resultado con la STFT.

13. Actividad de comparación

Construya una tabla comparativa para las tres herramientas:

Herramienta	Principal información	Ventaja principal
FFT	Contenido global en frecuencia	Identificación de componentes frecuenciales
STFT	Contenido frecuencia–tiempo	Permite observar cambios frecuenciales
CQT	Contenido frecuencia–tiempo en escala logarítmica	Adecuada para señales musicales

Después responda:

1. ¿Por qué la FFT no es suficiente para analizar una señal cuya frecuencia cambia con el tiempo?
2. ¿Qué parámetro de la STFT controla principalmente el compromiso entre resolución temporal y frecuencial?
3. ¿Por qué una escala logarítmica resulta natural para representar notas musicales?
4. ¿Por qué una CQT puede ser más intuitiva que una FFT para estudiar acordes?
5. ¿Qué diferencias observa entre una señal formada por sinusoides ideales y una grabación real de un acorde?

14. Entregable

El reporte deberá contener:

1. Gráfica temporal y espectro FFT de la suma de tonos.
2. Cálculo de la resolución frecuencial utilizada.
3. FFT y STFT de la señal de tonos por intervalos.
4. Comparación de diferentes tamaños de ventana en la STFT.
5. FFT y STFT del chirp.
6. Comparación entre chirp limpio y chirp con ruido.
7. STFT y CQT del acorde proporcionado.
8. Identificación de las notas esperadas de cada acorde.
9. Tabla comparativa FFT–STFT–CQT.
10. Respuestas justificadas a las preguntas de la práctica.